

LOUÇAS SANITÁRIAS EM TRÂNSITO

Análise preliminar de mercado, anterioridade tecnológica e espaço de oportunidade

22 mi

de peças produzidas por ano no Brasil

ENGENHARIA DE PRODUTO + PSP6 • UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA • AGOSTO DE 2026

26

unidades fabris de médio e grande porte

08

estados com presença industrial do setor

TOP 5

Brasil entre os maiores produtores mundiais

≈ 7 mil

empregos diretos associados à indústria

ESCALA COMPROVADA

O volume anual evidencia um fluxo industrial relevante de produtos cerâmicos frágeis — da fábrica ao recebimento. É contexto suficiente para justificar investigação técnica e operacional.

O dado não mede avarias.

Sem um denominador confiável por lote, período ou etapa logística, não cabe estimar quantas peças quebram. Escala de produção e taxa de quebra são grandezas diferentes.

FONTE • ANFACER — NÚMEROS DO SETOR ↗

01 • FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Produto cerâmico entra no fluxo logístico.

02 • TRANSPORTE

Pressão, vibração, queda e manuseio.

03 • RECEBIMENTO

Embalagem pode ocultar a condição interna.

04 • ABERTURA E CONFERÊNCIA

A avaria torna-se visível tardiamente.

05 • CONTATO POTENCIAL

Bordas cortantes e fragmentos soltos.

ENUNCIADO DE PROJETO

Como permitir a conferência segura de uma louça sanitária potencialmente avariada?

ATLAS CLICÁVEL DE PATENTES

A busca se organiza por proximidade funcional, sem concluir novidade, atividade inventiva, patenteabilidade ou liberdade de operação.

A · DIRETAMENTE RELACIONADAS A LOUÇAS E EMBALAGENS FRÁGEIS

US · USPTO

US9221577B2 · US20150014208A1

Packaging system for toilet components

FUNÇÃO · **Imobilizar e compactar.** Encaixes de papelão protegem bacia, caixa e tampa; redução declarada de aproximadamente 27% no volume da embalagem.

[ABRIR PATENTE](#)

JP · JPO

JP2007186235A

Packaging material for toilet bowl

FUNÇÃO · **Amortecer e conferir.** Amortecedores moldados integrados à caixa e furos de conferência aproximam proteção e inspeção.

[ABRIR PATENTE](#)

CN · CNIPA

CN114194553A · CN114194553B

Packaging structure for toilet transportation

FUNÇÃO · **Resistir e substituir.** Estrutura dobrável contra pressão, vibração e queda; busca substituir madeira e EPS.

[ABRIR PATENTE](#)

US · USPTO

US10301097B2

Shipping container for frangible products

FUNÇÃO · **Estruturar e proteger.** Interior de papelão para produtos grandes e frágeis, incluindo vasos, cubas e banheiras.

[ABRIR PATENTE](#)

B · TECNOLOGIAS ADJACENTES QUE PODEM INSPIRAR FUNÇÕES

US · USPTO

US10597214B2

REFERÊNCIA MAIS PRÓXIMA

Protection + impingement detection wrap

FUNÇÃO · **Proteger e indicar.** Células se rompem e mudam visualmente na região do impacto: combinação mais próxima entre proteção e indicação.

[ABRIR PATENTE](#)

EP · EPO

EP2780725A1 · EP2780725B1

Single-use impact indicator

FUNÇÃO · **Registrar impacto.** Indicador irreversível muda de aparência; a base consultada indica a família europeia fora de vigor.

[ABRIR PATENTE](#)

US · USPTO

US6321911B1

Fragility package

FUNÇÃO · **Inspecionar sem abrir.** Embalagem transparente permite inspeção visual e protege o objeto contra impactos.

[ABRIR PATENTE](#)

US · USPTO

US4506793A

Breakable vial

FUNÇÃO · **Conter após a quebra.** Manga flexível contém fragmentos e cobre bordas afiadas; analogia funcional, não aplicação direta a louças.

[ABRIR PATENTE](#)

LEITURA ESTRATÉGICA

Da solução conhecida para as funções que ainda precisam ser investigadas.

01	02	03
TERRITÓRIO OCUPADO Amortecer Imobilizar Registrar impacto Melhorar eficiência logística	TERRITÓRIO ADJACENTE Inspeção sem abertura Mudança visual Contenção de fragmentos	INTERSEÇÃO A INVESTIGAR Alertar antes do contato Inspecionar com segurança Conter fragmentos em louças sanitárias

CONCLUSÃO PRELIMINAR

A oportunidade não parece estar em “mais uma embalagem que evita quebra”, mas na experiência segura de descobrir uma quebra que já aconteceu.

IMPLICAÇÕES PARA ENGENHARIA DE PRODUTO + PSP6

01	Transformar soluções existentes em funções , sem copiar sua forma.	02	Derivar requisitos mensuráveis de alerta, inspeção e contenção.
03	Alimentar modelagem funcional, matriz morfológica e TRIZ .	04	Evitar conceitos já cobertos e orientar eventual patente própria .

PRÓXIMO PASSO →

Medir avarias por lote e período; depois pesquisar famílias correspondentes no **INPI** antes de qualquer conclusão de patenteabilidade.